

Sistema de Controle do Braço Servo

1. Visão Geral do Produto

Um sistema completo de controle de braço robótico com 5 servos e três métodos de controle:

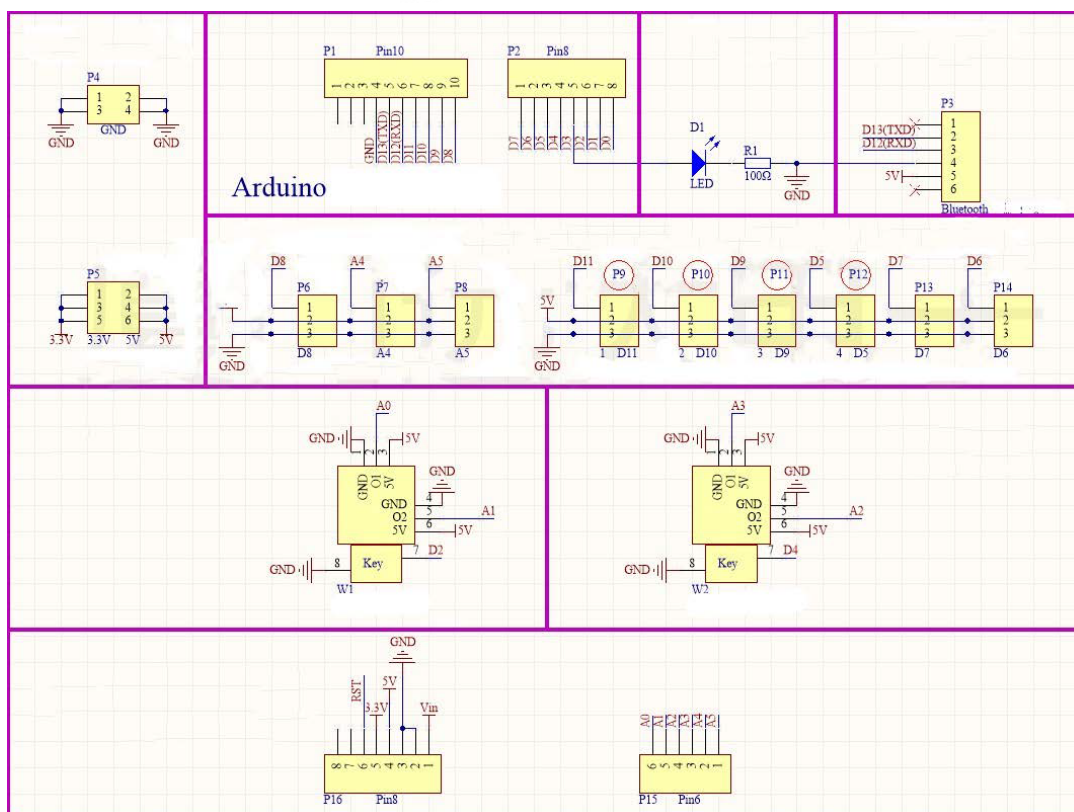
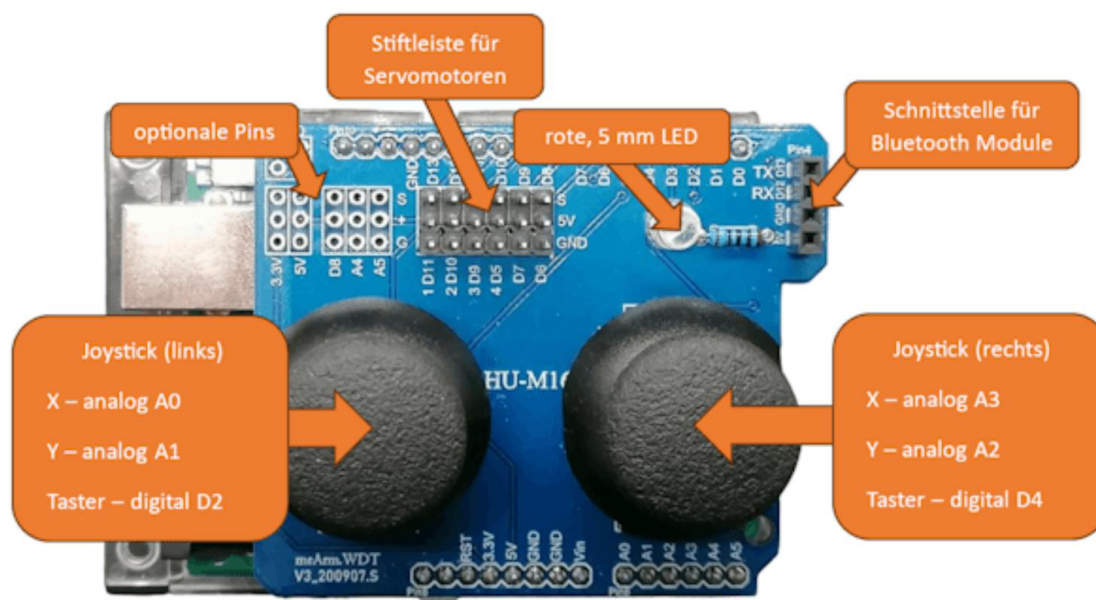
- Controle por Joystick - Dois joysticks para controle em tempo real
- Comandos Seriais - Monitor Serial do Arduino IDE
- Interface Python - Interface de computador com controles visuais

2. Hardware

- Arduino UNO R3 (controlador principal)
- 2 módulos de joystick de dois eixos
- 5 servomotores MG995
- Componentes mecânicos do braço

3. Definição dos Pinos

Consulte o arquivo `servo_control.ino` no projeto para o mapeamento completo de pinos (A0/A1/A2/A3, D2/D4, pinos digitais 5/7/9/10/11).



4. Lógica de Controle

Tabela de Mapeamento de Controle:

Controle	Pino	Servo	Faixa	Função
Joystick 1 X	A0	Servo 0	0–180°	Eixo X
Joystick 1 Y	A1	Servo 1	0–180°	Eixo Y
Botão Joystick 1	D2	Servo 4	0–90°	+2°/pressionar
Joystick 2 X	A3	Servo 2	0–180°	Eixo X
Joystick 2 Y	A2	Servo 3	0–180°	Eixo Y
Botão Joystick 2	D4	Servo 4	0–90°	-2°/pressionar

5. Configuração do Arduino

1. Abra servo_control.ino no Arduino IDE
2. Selecione a Placa: Arduino UNO
3. Selecione a porta COM
4. Faça o upload do sketch
5. Abra o Monitor Serial (9600 bauds)

6. Comandos Seriais

0 90 - Define Servo 0 em 90° (máx 180)
1 45 - Define Servo 1 em 45° (máx 180)
2 90 - Define Servo 2 em 90° (máx 180)
3 90 - Define Servo 3 em 90° (máx 180)
4 45 - Define Servo 4 em 45° (máx 90)
90 - Define TODOS em 90°
s - Mostrar status
h - Mostrar ajuda

7. Interface Python

Requisitos: Python 3.x, pyserial

Instalação: pip install pyserial

Execução: python servo_control.py

Alimentação:

Após carregar o código, troque da USB do computador para uma fonte de alimentação externa (9V 2A ou superior). Os servos MG995 requerem alimentação adequada.

Proteção contra Sobrecarga:

Não aplique força excessiva. O travamento do servo causa pico de corrente e reinício da placa.

Suporte:

GitHub: <https://github.com/490437477-sys/ARM3>